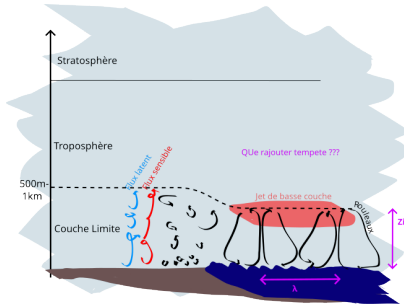


1

Introduction au sujet

- Qu'est ce que les rouleaux de couche limite ?
- Pourquoi s'y intéresser ?
- Où sont-ils observés ?
- Comment se forment-ils ?
- Quelles sont mes questions scientifiques ?

Qu'est ce que les rouleaux de couche limite ?



Autres noms: circulations secondaire, structures, ... = Structure cohérentes de turbulence.

Caractéristiques principales
(**etlingRollVorticesPlanetary1993**):

- De la hauteur de la Couche Limite z_i .
- 2-5 fois la largeur de la Couche Limite :
 $\lambda/z_i = 2 - 5$
- angle de $\pm 10/30$ deg aligné avec la direction du vent (cf Ekman ??)

Pourquoi s'y intéresser ?

organisation de la turbulence : impact sur les flux convection peu profonde modifie

l'écoulement : impact en cas de vent fort

cf ligne de grain

Farh Downward Transport Strong 2023 **riviere Downward Transport Momentum 2020**

Transport de quantité de mouvement vers la surface échange avec la surface différent
des thermiques structure organisée

Où sont-ils observés ?

Observation via satellite dans le visible (rue de nuage) ou radar SAR (rugosité de la mer)
ou observation au sol (Lidar, radar)

Graphe résume certaine obs et ref de rolls
Brümmer et al CAO
Foster 2005:



Figure: Rouleaux durant épisode de froid au-dessus de la mer de Barents (NOAA 7, 4/19)

Différentes instabilités (etlingRollVorticesPlanetary1993):

- Instabilité point d'inflexion (théorème de Rayleigh, Brown 1980)
- Instabilité parallèles, pour un fluide en rotation
- **Instabilité thermique** (Rayleigh Bénard)

Ref sur leur étude écoulemetn Rayleigh Benard Couette ex Gryscka ex Foster

Quelles sont mes questions scientifiques ?

2

1re partie de la thèse

- Point de départ des simulations
- Couche limite de tempête idéalisée
- Justification de la méthode
- Comparaison cas réel - cas idéalisé
- Etude sensi ??

Tempête ALEX (et Adrian?)

Pk interet ? présentation des tempêtes présence de rouleaux, obs ?

Simulations idéalisées

Quel est le but ? les enjeux ? objectif ? point de départ ?

Justification de la méthode

NAWDIC blabla

Comparaison cas réel - cas idéalisé

NAWDIC blabla

Etude sensi ??

NAWDIC blabla

3

2e partie de la thèse

- Pourquoi ce vol ?
- Présentation vol NAWDIC

Etude sensi ??

NAWDIC blabla

Etude sensi ??

NAWDIC blabla

Analyse risque

- **Force** : Beaucoup de travail mis sur LES idéalisée, bonne connaissance mesoNH (moi et entourage)
- **Faiblesse** : Pas de formation de base en atmosphère (possibilité de manquer des idées); pas de spécialité en CLA dans l'encadrement
- **Opportunités** : Campagne NAWDIC (mesures et possibilités de collaboration)
- **Menaces** : IA ? Comment s'insérer dans ce contexte ?

4

Formations

Formations

contenu...

Conclusion